

Poço de potencial quadrado:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x < 0 \text{ e } x > a \end{cases}$$

$$E_n = E_1 \times n^2$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Potencial de Coulomb
(átomo de H):

$$V(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

$$E_n = E_1/n^2$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Poço de potencial parabólico
(oscilador harmónico):

$$V(x) = Kx^2$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

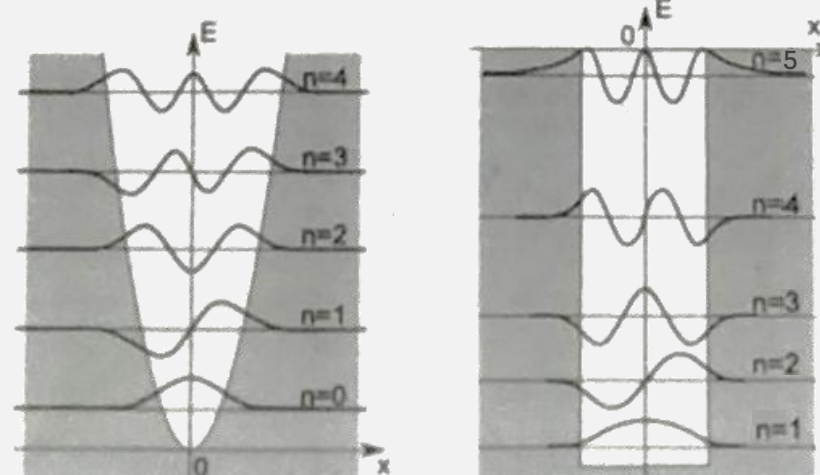


Figura 1: Esquema representando as funções de onda dos primeiros níveis do oscilador harmónico (esquerda) e do poço de potencial (direita).

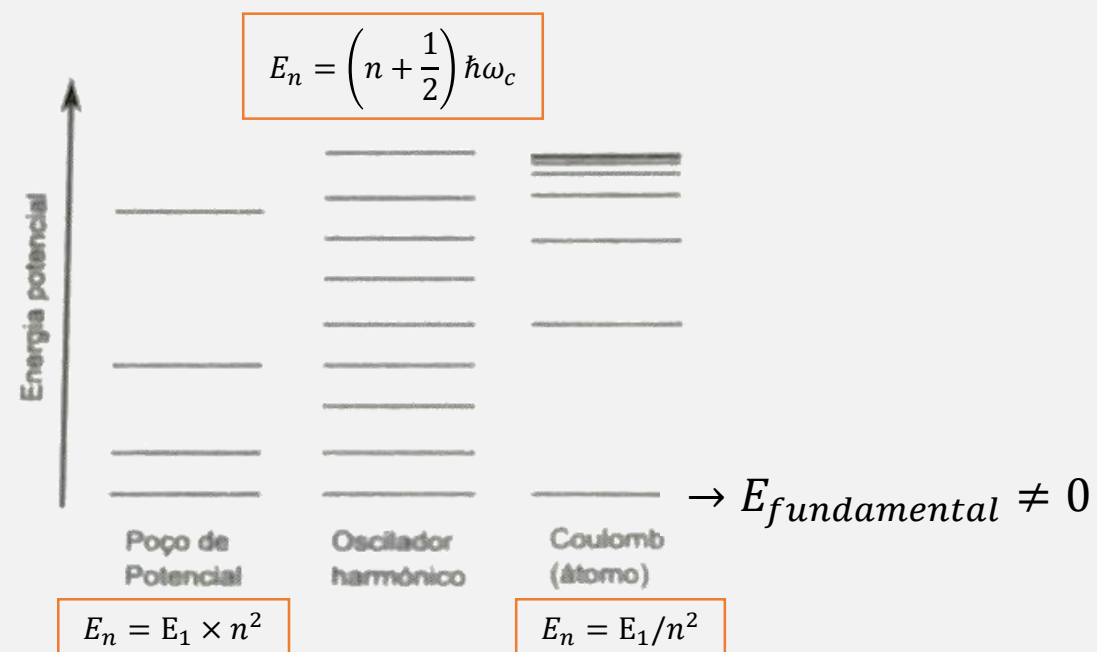


Figura 2: Esquema dos níveis energéticos para três potenciais diferentes.

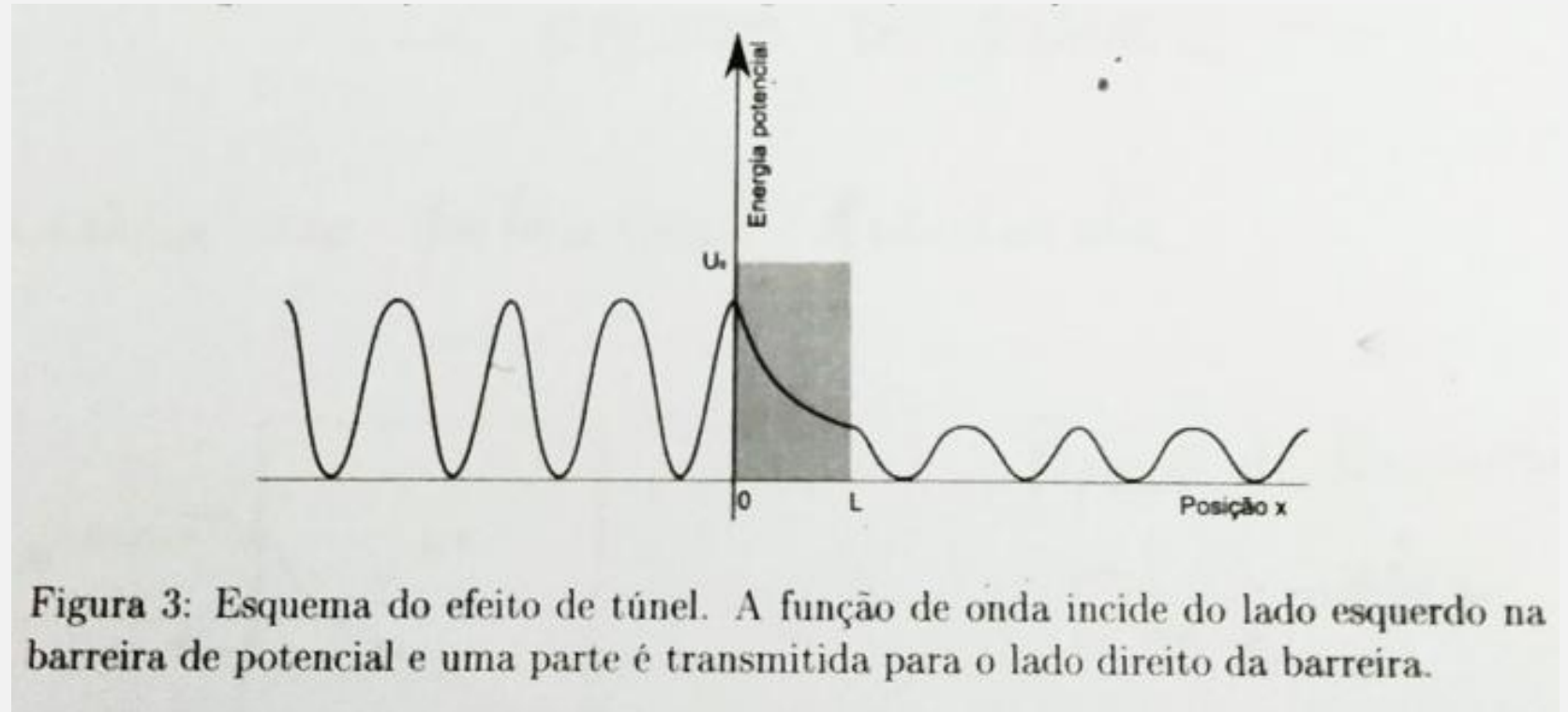
Efeito de túnel

A probabilidade de uma partícula de massa m e energia E , atravessar uma barreira de potencial de valor $U > E$ e largura L , é dada por

$$P = e^{-2\alpha L}$$

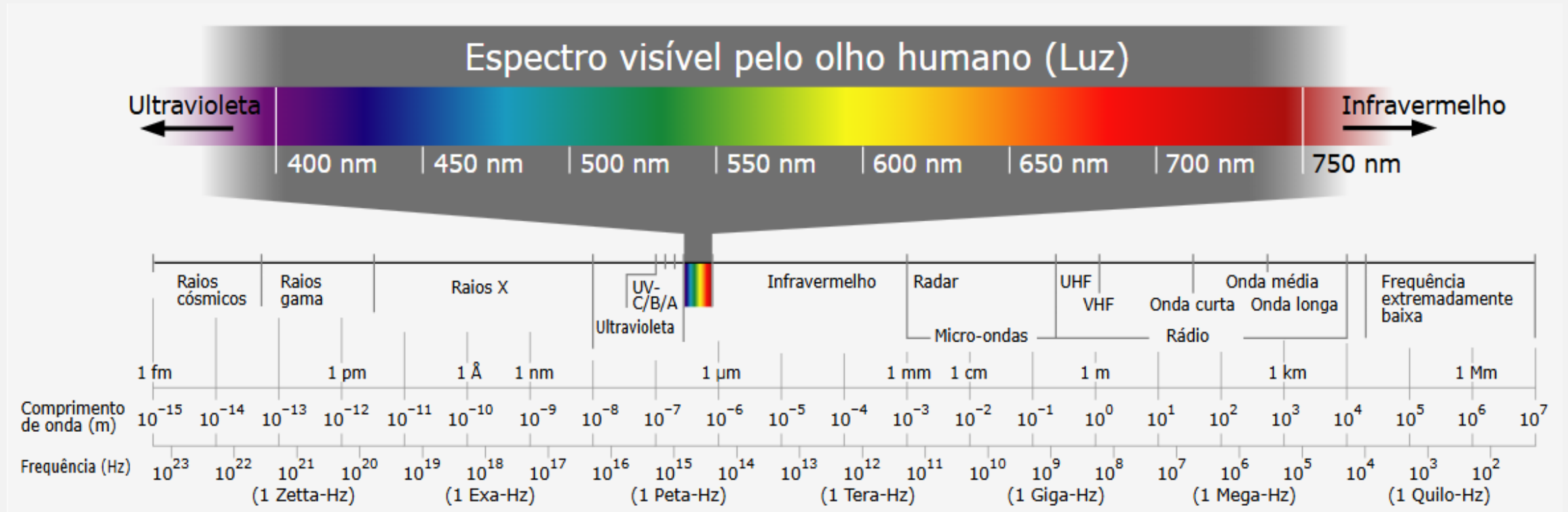
com

$$\alpha = \frac{\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}$$



Espectroscopia:

Explora a interação dos materiais com a radiação eletromagnética



A radiação que incide sobre um objeto pode ser absorvida, refletida ou transmitida.

Objetos escuros e foscos tendem a absorver mais radiação, enquanto superfícies claras e polidas refletem a maior parte.

Absorção de radiação $\Rightarrow$ Transição para estados de maior energia



Podem ser de natureza:

Rotacional
Vibracional
Eletrónica

Conceitos úteis:

Energia cinética de translação: $E_c = \frac{p^2}{2m}$ $\rightarrow$ para a partícula livre pode tomar qualquer valor (contínuo de energias)

$\vec{p} = m\vec{v}$: momento linear

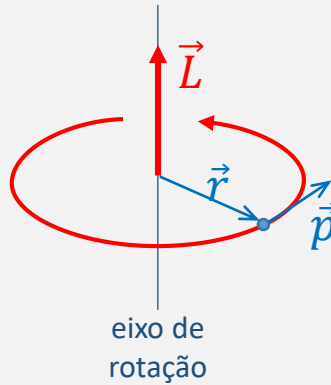
m : massa de inércia $\rightarrow$ resistência à alteração do estado de movimento de translação

Energia cinética de rotação: $E_c = \frac{L^2}{2I}$

$\vec{L}$: momento angular

I : momento de inércia $\rightarrow$ resistência à alteração do estado de movimento de rotação (está relacionado com a geometria do objecto)

Na Física Clássica: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$



$L = \|\vec{L}\|$ pode tomar qualquer valor!

Na Física Quântica: $\vec{L}$ é o **momento angular orbital**, e só pode tomar valores discretos:

$$L = \hbar \sqrt{\ell(\ell + 1)} \quad \text{onde } \ell = 0, 1, 2, \dots$$

ℓ é o **número quântico de momento angular orbital**

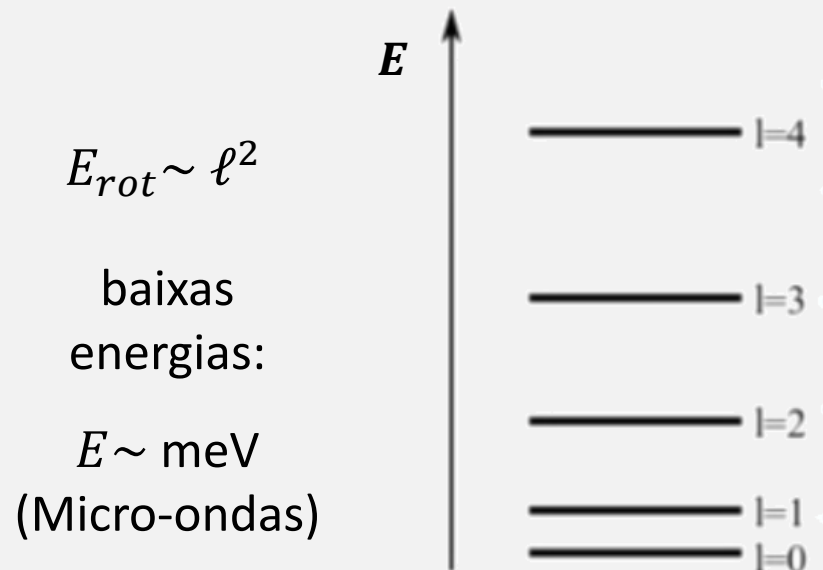
A componente de $\vec{L}$ segundo z é $L_z = \hbar m_\ell$ com $m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$

- Obs.:
- O momento angular orbital possui apenas números quânticos inteiros, enquanto o número quântico de spin, s , pode ser semi-inteiro
 - s é um numero quântico característico da partícula enquanto ℓ depende do seu estado de movimento

Rotações (apenas moléculas!)

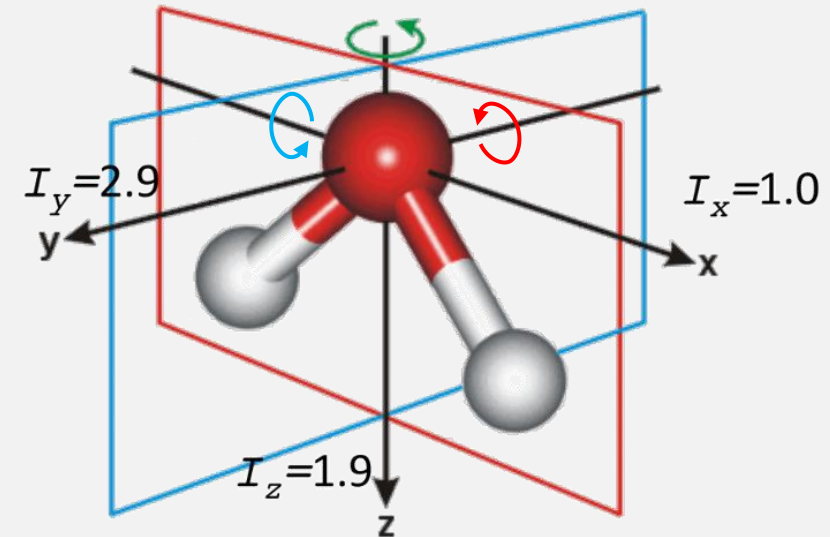
Energias de rotação discretas:

$$E_{rot} = \frac{L^2}{2I} = \hbar^2 \frac{\ell(\ell + 1)}{2I}$$



Molécula de água: 3 eixos de rotação (x, y, z)

$$I_y > I_z > I_x$$



Ex.: A energia do 1º nível de rotação segundo x é de 49,7 meV

$$f = \frac{E}{h} = \frac{49,7 \times 10^{-3} \times 1,6 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}} = 12,0 \times 10^{12} \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{12 \times 10^{12}} = 0,25 \times 10^{-4} \text{ m} = 25 \mu\text{m}$$

Vibrações - Força harmônica ($F = Kx$):

$$V = \frac{1}{2}Kx^2$$

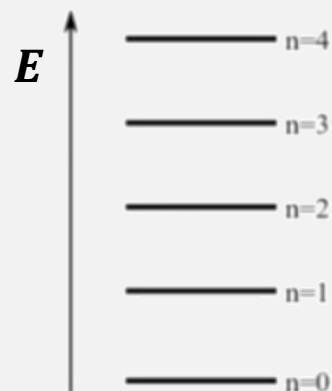
O Sistema vibra com uma frequência angular ω_c :

$$\omega_c = \sqrt{K/m}$$

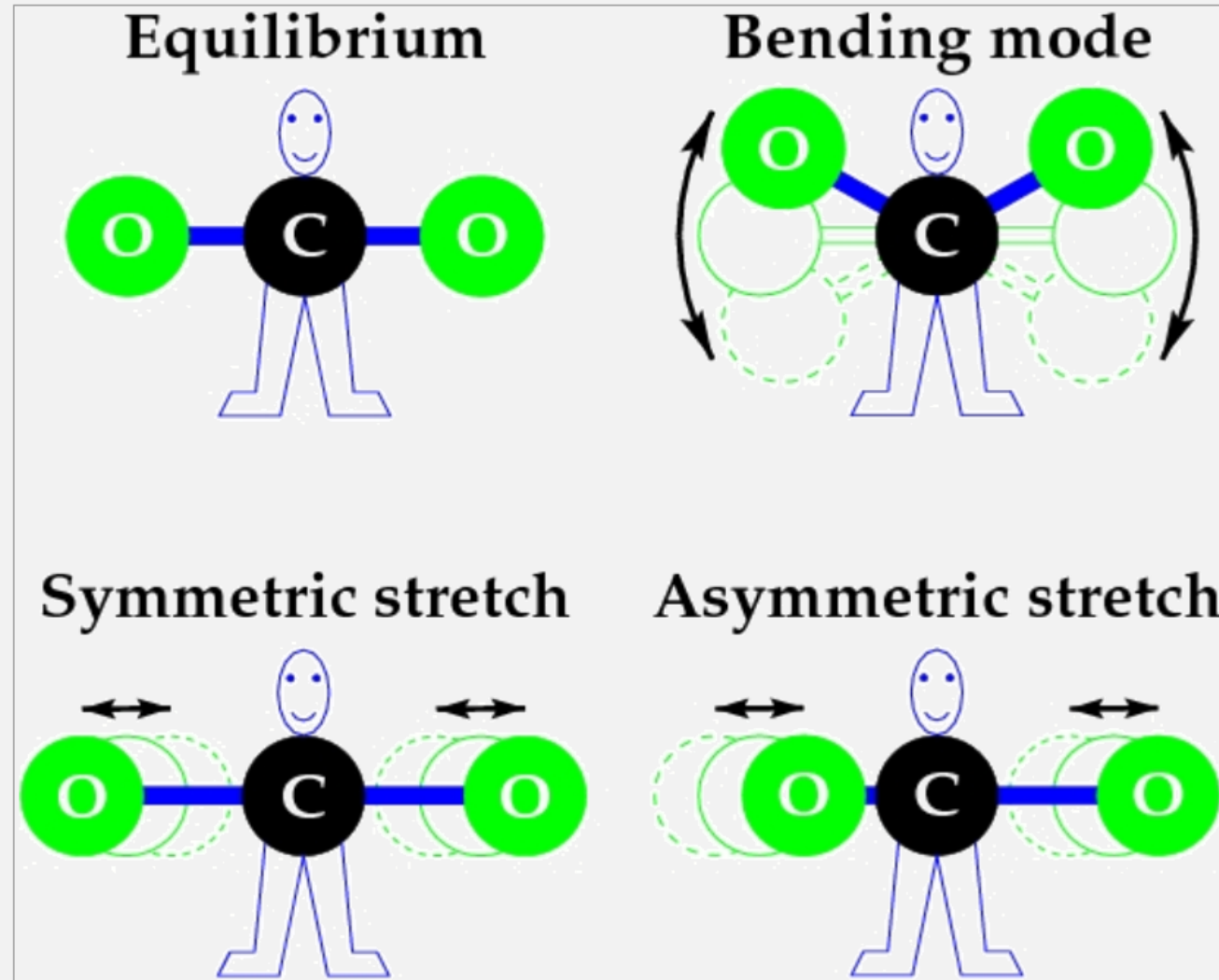
Estados de vibração estão quantizados:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Energias $\sim 0,1$ eV
(Infra-Vermelho)



The atoms that make up a molecule are not immobile, but oscillate around their equilibrium position. These oscillations are grouped according to how they change the molecular geometry and are called vibrational modes.



An illustration of the fundamental vibrational modes in the carbon dioxide (CO_2) molecule.

The number of possible vibrational modes depends on the exact molecular geometry and the number of atoms in the molecule. At the same time, the molecules can also rotate around their various symmetry axes.

Obs.: Uma molécula pode **vibrar** e **rodar** ao mesmo tempo

↪ multiplicação dos estados de energia:



Transições eletrônicas

Em átomos/moléculas → Níveis discretos

Elétrões de valência: $\sim$ eV (visível, UV)

Elétrões do core: $\sim$ keV (RX)

Transições nucleares → Níveis discretos $\sim$ MeV (R gama)

Radiação térmica:

Radiação eletromagnética emitida por qualquer corpo a uma temperatura superior ao zero absoluto ($0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Ocorre devido à agitação térmica das partículas eletricamente carregadas que compõem a matéria

Espectro: a radiação emitida abrange uma gama de frequências. A temperaturas comuns, como a do corpo humano, a maior parte da radiação está na faixa do infravermelho (invisível ao olho humano mas percebida como calor)

Corpo Negro - objeto físico ideal que possui duas propriedades fundamentais:

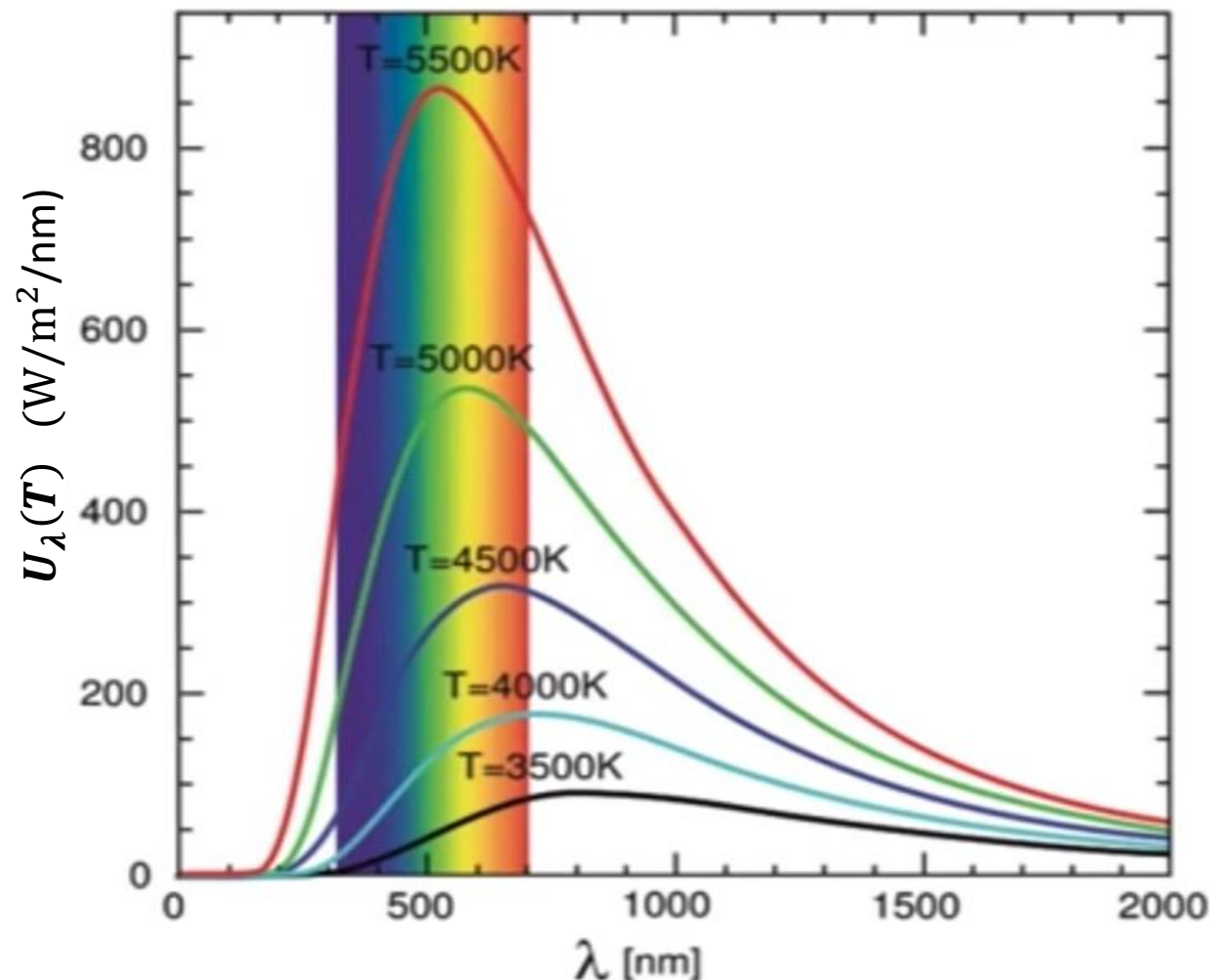
Absorção Perfeita: absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele, independentemente da frequência (cor) ou do ângulo de incidência. Nada é refletido ou transmitido; por isso parece "negro" a baixas temperaturas.

Emissão Máxima: é também o emissor térmico mais eficiente possível (emissividade* $\varepsilon = 1$). A radiação que ele emite depende exclusivamente da sua temperatura.

*Obs.: Materiais reais nas mesmas condições emitem menos que um corpo negro, dependendo da sua emissividade ($\varepsilon < 1$)

A **emitância espectral** de um corpo é a quantidade de energia de radiação que emite por unidade de área, por unidade de tempo, em cada comprimento de onda, U_{λ} (ou frequência, U_f)

Espectro do Corpo Negro: a radiação emitida por um corpo negro descreve uma curva suave com um pico de intensidade que se desloca para menores comprimentos de onda (frequências mais altas) à medida que a temperatura aumenta.



$U_\lambda(T)$: **Emitância espectral**

(potência emitida por unidade de área, em cada comprimento de onda)



Apenas depende da temperatura do corpo negro!

Lei do deslocamento de Wien:

$$\lambda_m T = \sigma_w$$

$$\sigma_w = 2,898 \times 10^{-3} \text{ K.m}$$

λ_m : comprimento de onda correspondente ao pico de emissão

T : temperatura absoluta (Kelvin, K)

$$T \text{ (K)} = \theta \text{ (}^\circ\text{C)} + 273,15$$

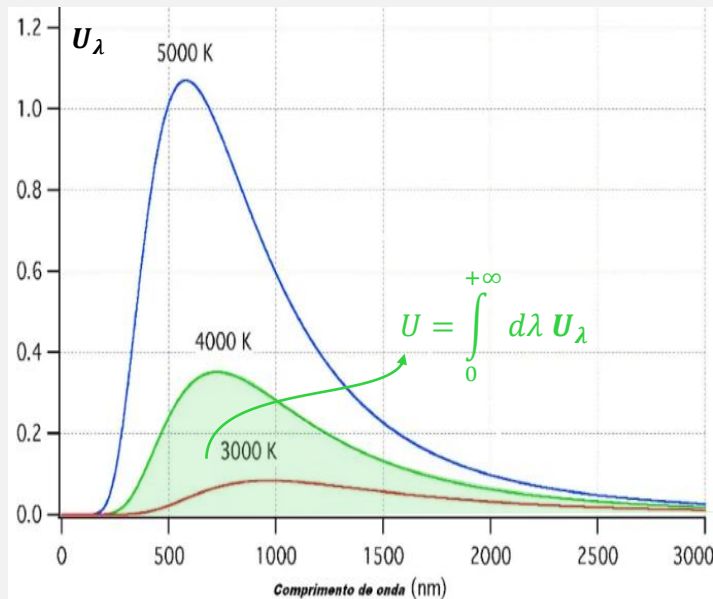
Potência total emitida por um corpo, por unidade de área:

$$U = \frac{P}{A} = \frac{E}{A \times \Delta t} = \int_0^{+\infty} d\lambda U_\lambda \quad \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2} = \text{J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \right)$$

Potência total emitida pelo corpo

Área da superfície do corpo

Área definida pela curva de $U_\lambda(\lambda)$



Para um corpo negro, a curva de U_λ apenas depende da sua temperatura, e portanto $U = U(T)$:

A potência total emitida por um corpo negro à temperatura T , por unidade de área da sua superfície, é dada pela

Lei de Stefan-Boltzmann:

$$U(T) = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$$

Emissão de radiação → conversão de energia térmica do corpo em radiação eletromagnética (emitida)

Absorção de radiação → conversão da radiação eletromagnética incidente (absorvida) em energia térmica do corpo



Um corpo em **equilíbrio térmico** com a radiação, absorve e emite energia à mesma taxa, mantendo uma temperatura constante